

Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тульский государственный университет»
Институт прикладной математики и компьютерных наук

МЕТОДИКА ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Отчет по выполнению практической работы № 7-8
по курсу «**Программная инженерия**»

Тема: «Разработка информационной системы планирования процессов
закупки и продажи цветочной продукции»

Выполнил ст. гр. ____

Фамилия И. О.

Проверил преп.

Лисняк М. В.

Тула 2026

1 Цель работы

Ознакомление с основными элементами определения, представления, проектирования и моделирования программных систем с помощью языка UML.

2 Введение

Объектно-ориентированная модель строится для информационной системы планирования процессов закупки и продажи цветочной продукции на основе требований практической работы № 4 и функциональной модели практической работы № 5-6. Модель включает диаграмму вариантов использования, диаграммы последовательности и классов для основных вариантов использования, диаграмму кооперации, общую диаграмму классов со стереотипами, диаграмму пакетов, диаграмму состояний и объединённую диаграмму компонентов и размещения.

3 Программно-аппаратные средства, используемые при выполнении работы

Таблица 7.1 – Программно-аппаратные средства

Средство	Характеристика и назначение
Персональный компьютер	Процессор x86-64 (4 ядра, 3,0 ГГц), ОЗУ 16 ГБ, SSD 512 ГБ, монитор 24"
Операционная система	Microsoft Windows 11 Pro
Текстовый редактор	Microsoft Word 2021 — оформление отчёта
Средства моделирования	PlantUML, Python 3.12 (matplotlib) — построение схем и диаграмм
Справочно-правовые системы	«Гарант», «КонсультантПлюс» — нормативная база
Система контроля версий	Git, GitHub — хранение материалов проекта

4 Основная часть

4.1 Диаграмма вариантов использования

Диаграмма вариантов использования (рисунок 7.1) отражает функциональность системы с точки зрения её пользователей и внешних

систем. Варианты «Построить прогноз спроса» и «Отправить заказ поставщику» включаются (include) в вариант «Сформировать план закупок»; вариант «Утвердить заказ» расширяет (extend) его при превышении бюджета.

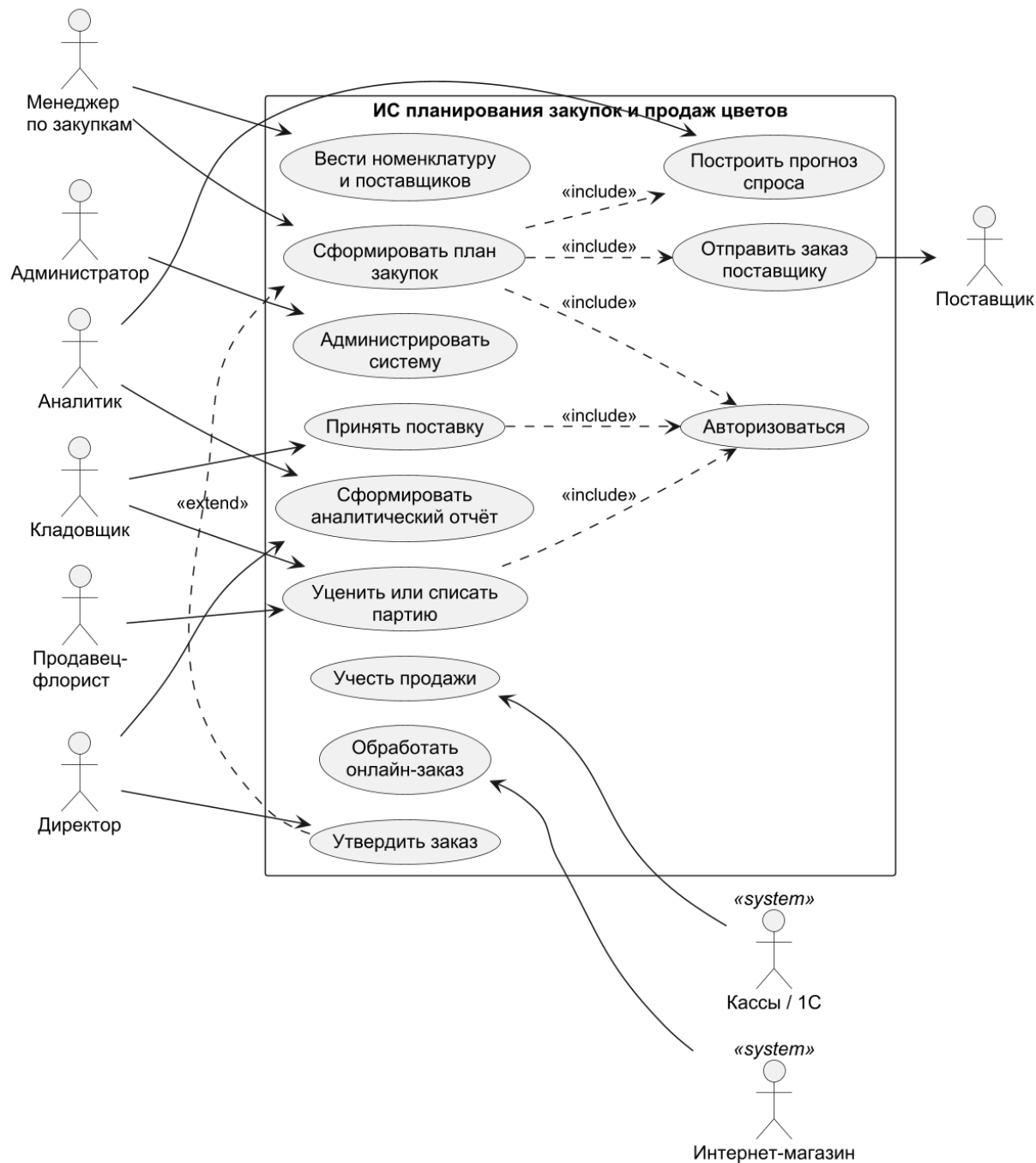


Рисунок 7.1 – Диаграмма вариантов использования

Действующие лица (актёры) системы описаны в таблице 7.2.

Таблица 7.2 – Действующие лица

Действующее лицо	Описание
Менеджер по закупкам	Формирует план закупок и заказы поставщикам, ведёт условия поставщиков
Кладовщик	Принимает поставки, оприходует партии, выполняет списание

Продолжение таблицы 7.2

Действующее лицо	Описание
Продавец-флорист	Продаёт товар, выполняет уценку и списание в салоне
Директор	Утверждает заказы сверх бюджета, получает аналитические отчёты
Аналитик	Обучает модели прогнозирования, контролирует точность
Администратор	Управляет пользователями и настройками
Кассы / 1С	Внешняя система — источник данных о продажах
Интернет-магазин	Внешняя система — источник онлайн-заказов
Поставщик	Получатель заказов

Краткое описание вариантов использования приведено в таблице 7.3.

Таблица 7.3 – Варианты использования

Вариант использования	Действующие лица	Описание
Авторизоваться	Все сотрудники	Вход в систему
Вести номенклатуру и поставщиков	Менеджер по закупкам	Карточки товаров, поставщики, условия поставки
Принять поставку	Кладовщик	Приёмка с ТСД, оприходование партий
Учесть продажи	Кассы / 1С	Загрузка чеков, списание остатков по FEFO
Обработать онлайн-заказ	Интернет-магазин	Приём заказа, резервирование товара
Построить прогноз спроса	Аналитик	Расчёт прогноза и квантилей моделью машинного обучения
Сформировать план закупок	Менеджер по закупкам	Расчёт рекомендуемых заказов и их корректировка
Утвердить заказ	Директор	Утверждение заказов сверх бюджета
Отправить заказ поставщику	Поставщик	Отправка заказа по e-mail
Уценить или списать партию	Кладовщик, продавец-флорист	Работа с партиями с истекающим сроком
Сформировать аналитический отчёт	Директор, аналитик	Продажи, списания, оборачиваемость, точность прогноза
Администрировать систему	Администратор	Пользователи, роли, справочники

4.2 Реализация вариантов использования

Для основных вариантов использования выполнена реализация в терминах взаимодействующих объектов: описан основной и альтернативные потоки событий, построены диаграммы последовательности и диаграммы классов, участвующих в реализации варианта использования (классы со

стереотипами «boundary» — граничные, «control» — управляющие, «entity» — сущности).

4.2.1 Вариант использования «Принять поставку»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.4.

Таблица 7.4 – Спецификация варианта использования «Принять поставку»

Элемент	Содержание
Действующие лица	Кладовщик
Предусловия	Заказ поставщику в статусе «В пути»; поставка прибыла на склад
Основной поток	1. Кладовщик выбирает заказ на ТСД. 2. Сканирует упаковки, вводит количество и оценку качества. 3. Завершает приёмку. 4. Система сверяет поставку с заказом. 5. Система создаёт партии с датой «годен до». 6. Заказ получает статус «Принят», печатаются этикетки партий
Альтернативные потоки	4а. Есть расхождения — система формирует акт расхождений. 2а. Нет фитосанитарных документов на импортный товар — приёмка позиции запрещается
Постусловия	Партии оприходованы, остатки обновлены

Диаграмма последовательности, отражающая взаимодействие объектов при выполнении варианта использования, представлена на рисунке 7.2.

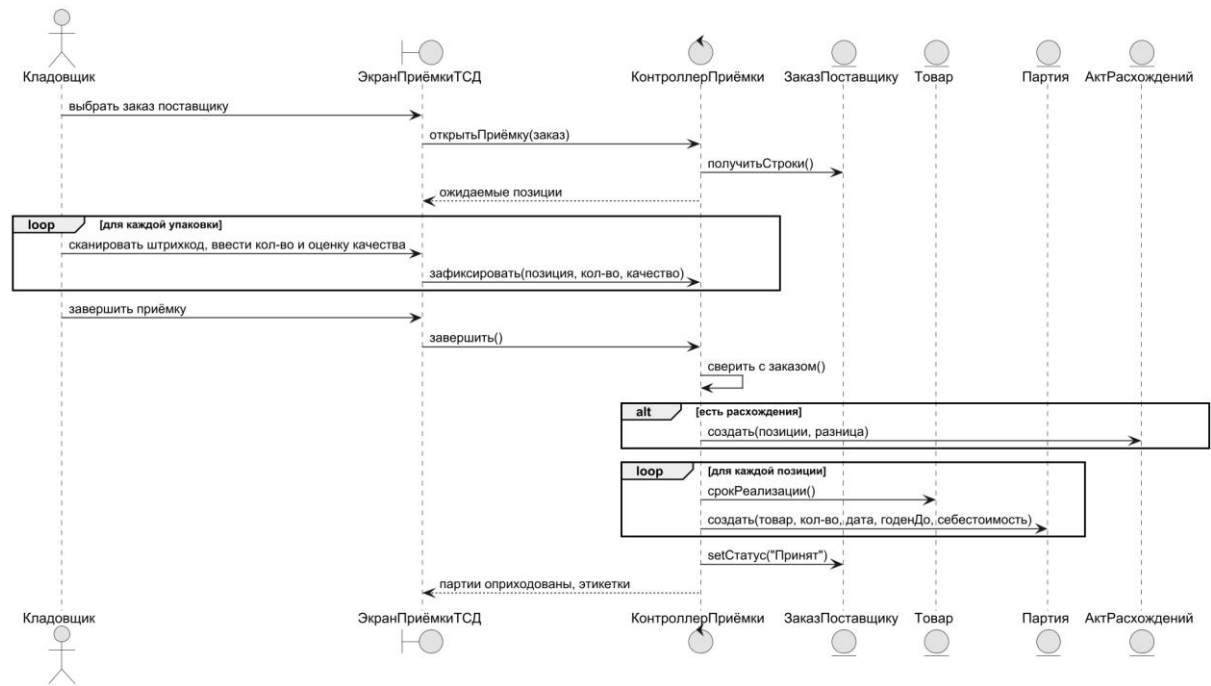


Рисунок 7.2 – Диаграмма последовательности «Принять поставку»

Классы, участвующие в реализации варианта использования, представлены на рисунке 7.3.

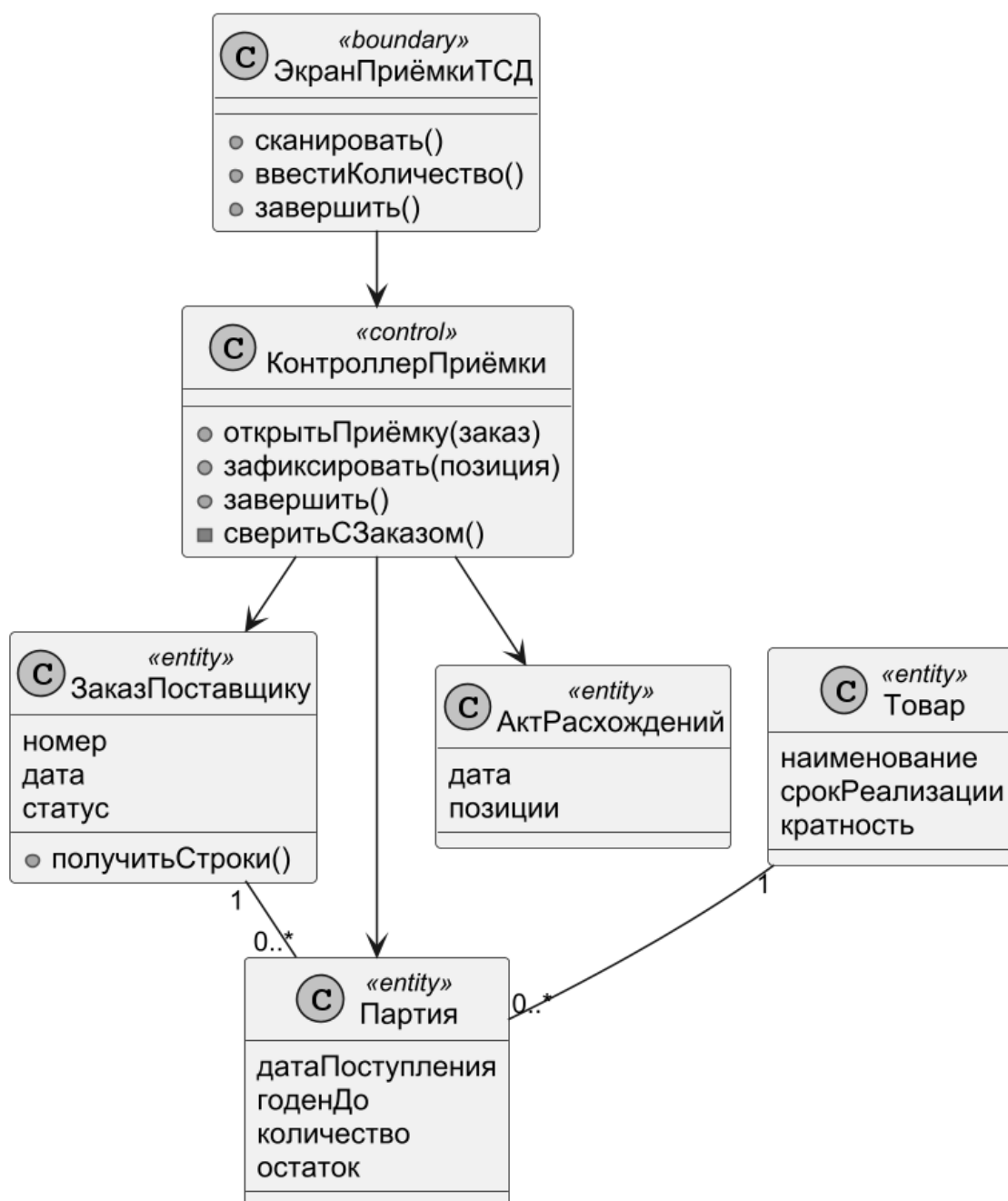


Рисунок 7.3 – Диаграмма классов, реализующих вариант использования
«Принять поставку»

4.2.2 Вариант использования «Построить прогноз спроса»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.5.

Таблица 7.5 – Спецификация варианта использования «Построить прогноз
спроса»

Элемент	Содержание
Действующие лица	Планировщик задач (по расписанию), Аналитик (по запросу), погодный сервис

Элемент	Содержание
Предусловия	Опубликована версия модели прогноза; загружены продажи за предыдущий день
Основной поток	1. Планировщик запускает расчёт. 2. Система получает историю продаж, события календаря, прогноз погоды. 3. Формирует признаки. 4. Рассчитывает квантили P50, P80, P95. 5. Сохраняет прогноз
Альтернативные потоки	2а. Погодный сервис недоступен — используются климатические средние. 4а. Ошибка модели — используется прогноз предыдущего дня, аналитик получает уведомление
Постусловия	Прогноз на 14 дней сохранён

Диаграмма последовательности, отражающая взаимодействие объектов при выполнении варианта использования, представлена на рисунке 7.4.

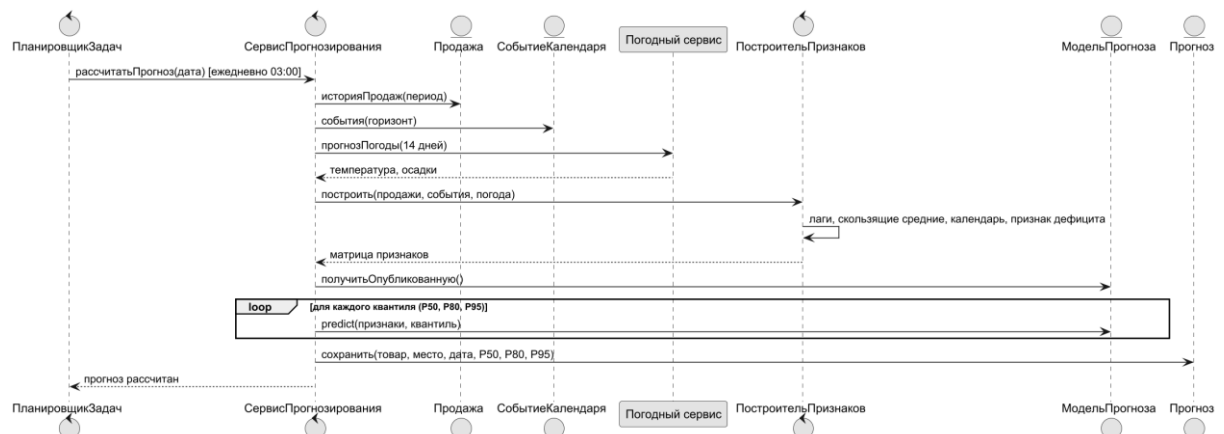


Рисунок 7.4 – Диаграмма последовательности «Построить прогноз спроса»

Классы, участвующие в реализации варианта использования, представлены на рисунке 7.5.

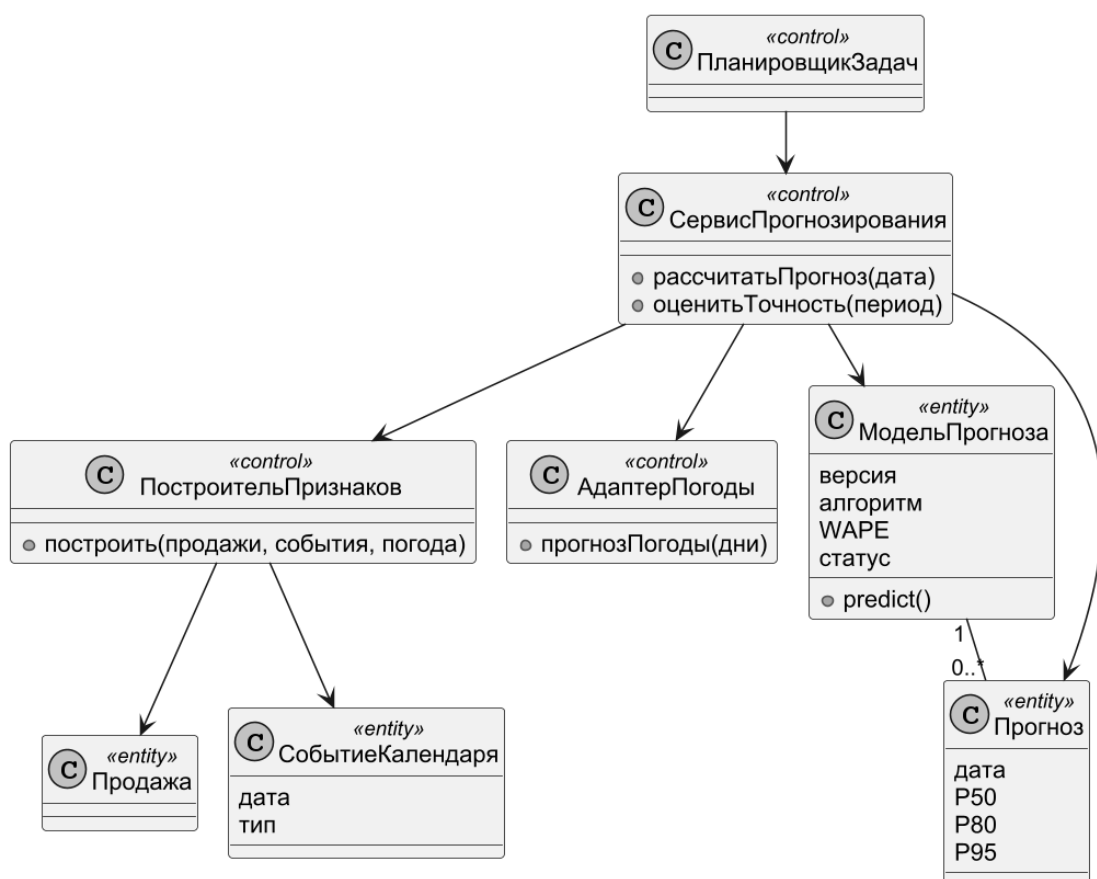


Рисунок 7.5 – Диаграмма классов, реализующих вариант использования «Построить прогноз спроса»

4.2.3 Вариант использования «Сформировать план закупок»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.6.

Таблица 7.6 – Спецификация варианта использования «Сформировать план закупок»

Элемент	Содержание
Действующие лица	Менеджер по закупкам, Директор (при расширении)
Предусловия	Прогноз рассчитан; условия поставщика заданы
Основной поток	1. Менеджер выбирает поставщика и дату поставки. 2. Система получает прогноз, доступный запас и условия поставщика. 3. Рассчитывает и округляет объёмы. 4. Создаёт черновик заказа. 5. Менеджер корректирует и отправляет на согласование. 6. Заказ утверждается и отправляется поставщику
Альтернативные потоки	За. Превышен бюджет — заказ сокращается по ABC. ба. Требуется утверждение директора
Постусловия	Заказ отправлен поставщику, ожидаемая поставка учтена в плане

Диаграмма последовательности, отражающая взаимодействие объектов при выполнении варианта использования, представлена на рисунке 7.6.

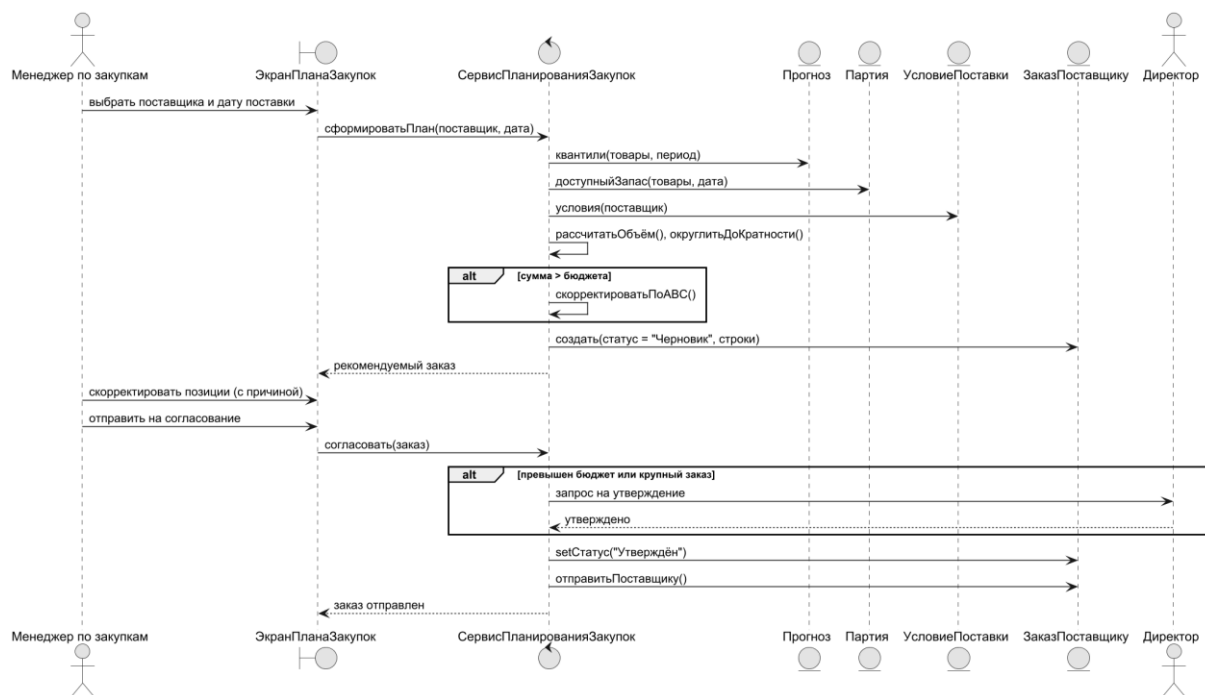


Рисунок 7.6 – Диаграмма последовательности «Сформировать план закупок»

4.2.4 Вариант использования «Уценить или списать партию»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.7.

Таблица 7.7 – Спецификация варианта использования «Уценить или списать партию»

Элемент	Содержание
Действующие лица	Продавец-флорист, Кладовщик, Кассы / 1С
Предусловия	Есть партии со сроком реализации, истекающим в течение 2 дней
Основной поток	1. Продавец открывает контроль сроков. 2. Система показывает партии и рекомендуемые скидки. 3. Продавец подтверждает уценку. 4. Система выгружает новую цену в кассы
Альтернативные потоки	3а. Товарный вид утрачен — продавец списывает партию с указанием причины
Постусловия	Цена партии изменена или партия (часть партии) списана

Диаграмма последовательности, отражающая взаимодействие объектов при выполнении варианта использования, представлена на рисунке 7.7.

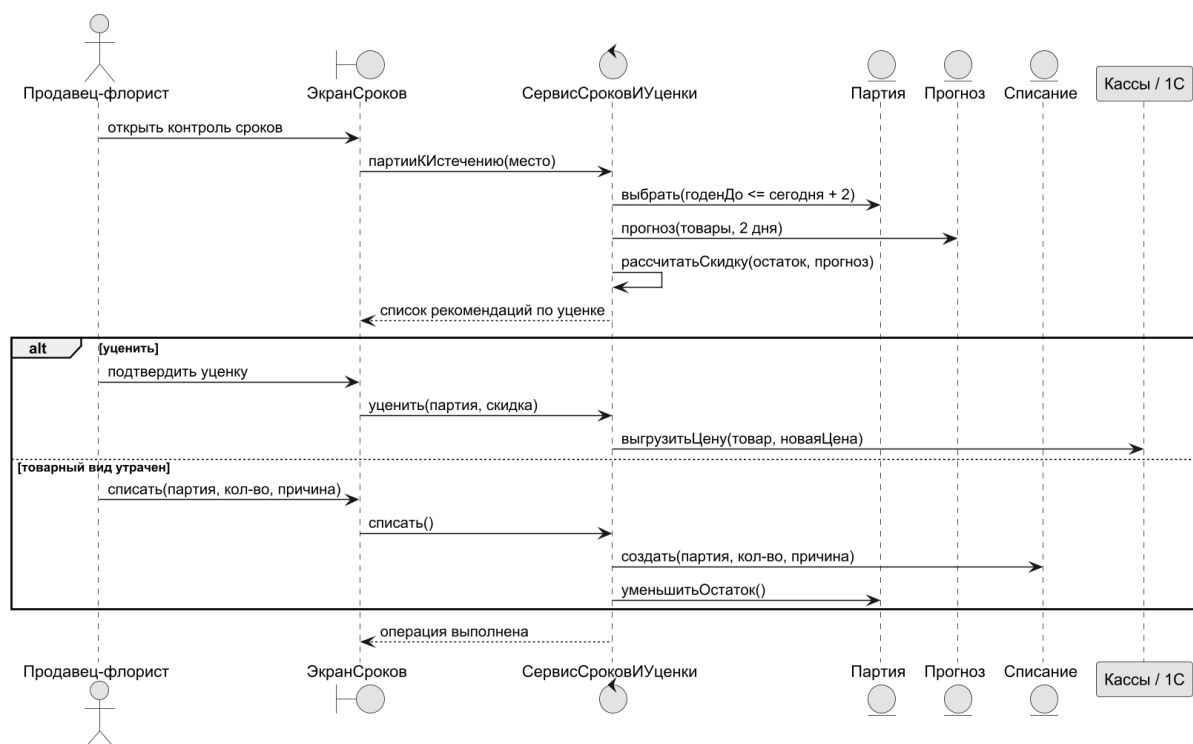


Рисунок 7.7 – Диаграмма последовательности «Уценить или списать партию»

4.2.5 Вариант использования «Сформировать аналитический отчёт»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.8.

Таблица 7.8 – Спецификация варианта использования «Сформировать аналитический отчёт»

Элемент	Содержание
Действующие лица	Директор, Аналитик
Предусловия	Пользователь имеет право просмотра отчётов
Основной поток	1. Пользователь выбирает отчёт и период. 2. Система выбирает данные о продажах, списаниях, себестоимости и прогнозах. 3. Рассчитывает показатели. 4. Отображает отчёт и выгружает его в XLSX
Альтернативные потоки	2а. Нет данных за период — выводится сообщение
Постусловия	Отчёт сформирован

Диаграмма последовательности, отражающая взаимодействие объектов при выполнении варианта использования, представлена на рисунке 7.8.

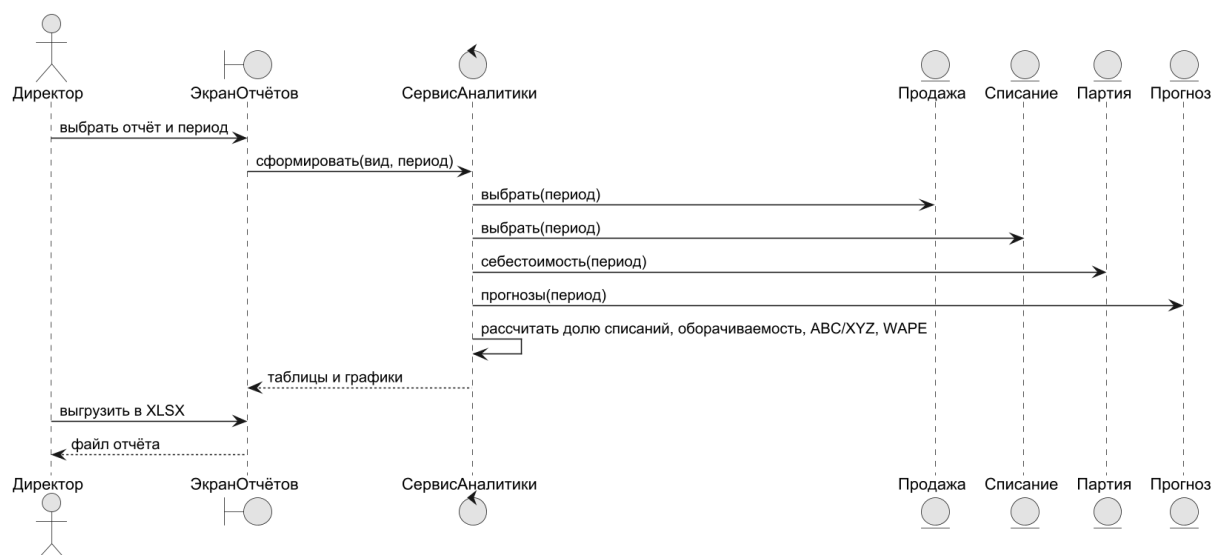


Рисунок 7.8 – Диаграмма последовательности «Сформировать аналитический отчет»

4.3 Диаграмма кооперации

Диаграмма кооперации (рисунок 7.9) отражает основной поток варианта использования «Сформировать план закупок» с акцентом на структурные связи объектов; порядок сообщений задаётся их номерами.

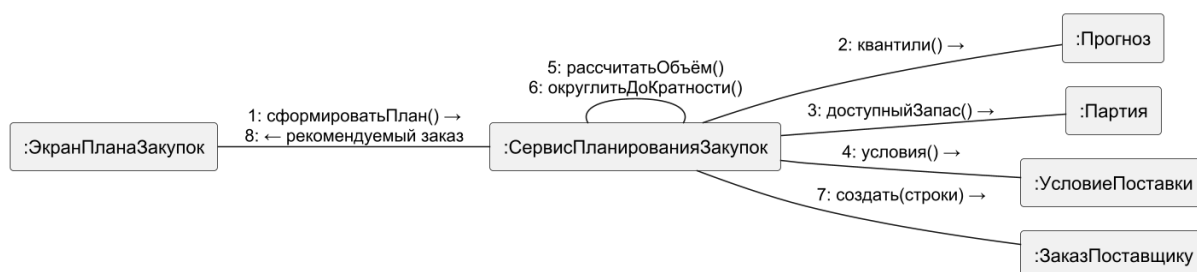


Рисунок 7.9 – Диаграмма кооперации «Сформировать план закупок»

4.4 Диаграмма классов

Общая диаграмма классов системы (рисунок 7.10) объединяет классы, выявленные при реализации вариантов использования, и позволяет реализовать весь описанный функционал. Для классов указаны стереотипы «boundary» (экраны веб-интерфейса и ТСД), «control» (контроллеры, сервисы и адаптеры внешних систем) и «entity» (хранимые объекты).

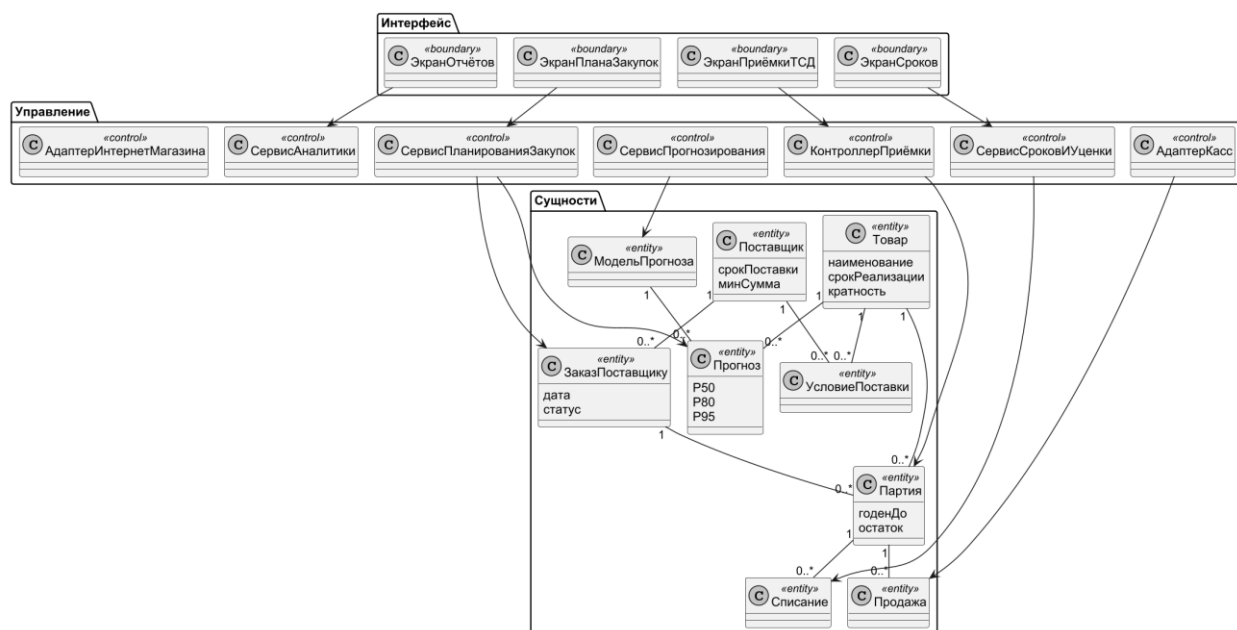


Рисунок 7.10 – Диаграмма классов системы

Описание классов приведено в таблице 7.9.

Таблица 7.9 – Классы системы

Класс	Стереотип	Назначение
ЭкранПриёмкиТСД, ЭкранПланаЗакупок, ЭкранСроков, ЭкранОтчётов	boundary	Экранные формы пользователей
КонтроллерПриёмки	control	Приёмка поставок и оприходование партий
СервисПланированияЗакупок	control	Расчёт рекомендуемых заказов, согласование и отправка
СервисПрогнозирования	control	Подготовка признаков и расчёт прогноза спроса
СервисСроковИУценки	control	Контроль сроков, уценка, списание
СервисАналитики	control	Расчёт показателей и отчётов
АдаптерКасс, АдаптерИнтернетМагазина	control	Интеграция с «1С», кассами и сайтом
Товар, Поставщик, УсловиеПоставки	entity	Нормативно-справочная информация
ЗаказПоставщику, Партия, Продажа, Списание	entity	Учётные документы и объекты
Прогноз, МодельПрогноза	entity	Результаты и модели прогнозирования

4.5 Разбиение классов на пакеты

Классы разделены на пакеты по функциональным областям (механизм разбиения — по подсистемам). Диаграмма пакетов приведена на рисунке 7.11. Пакет `domain` содержит общие сущности, используемые остальными пакетами; пакет `forecasting` изолирует модели машинного обучения, а `integration` — взаимодействие с внешними системами.

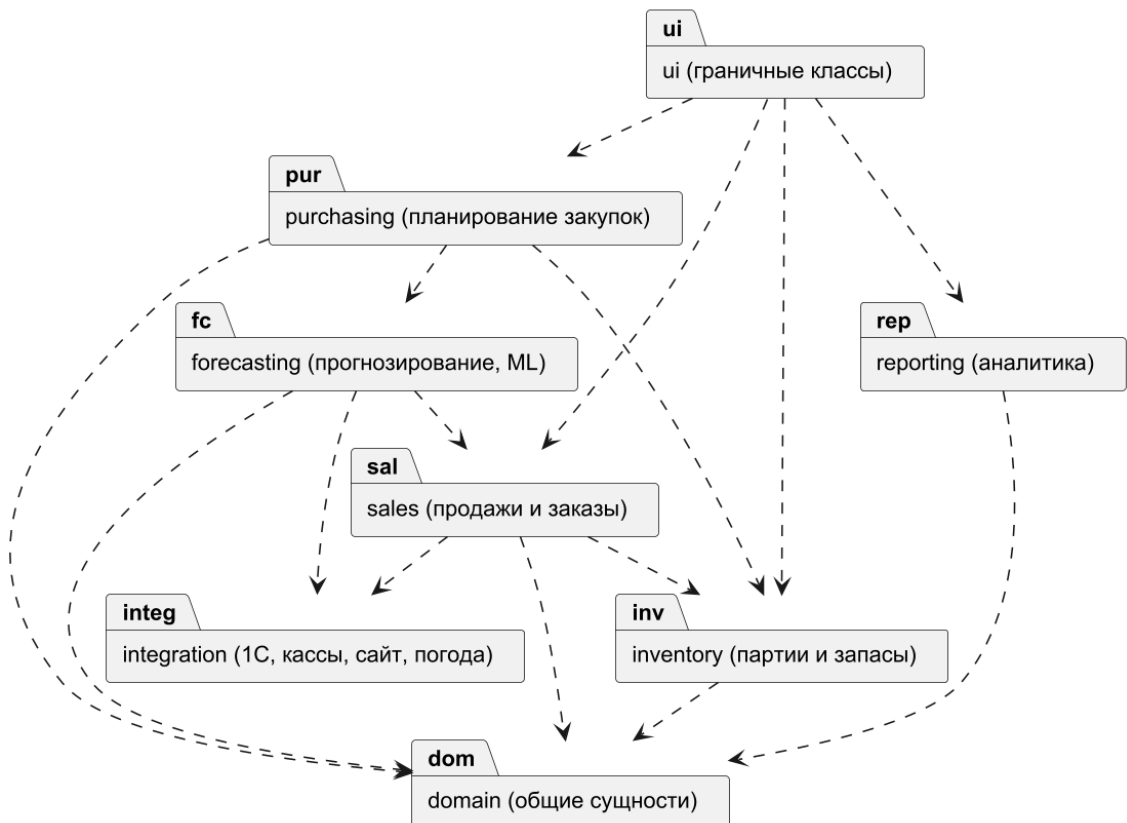


Рисунок 7.11 – Диаграмма пакетов

4.6 Диаграмма состояний

Диаграмма состояний (рисунок 7.12) описывает жизненный цикл партии товара — ключевого объекта, обеспечивающего контроль сроков реализации скоропортящейся продукции. Состояние «В продаже» является составным и включает подсостояния «Свежая», «Срок истекает» и «Уценена».

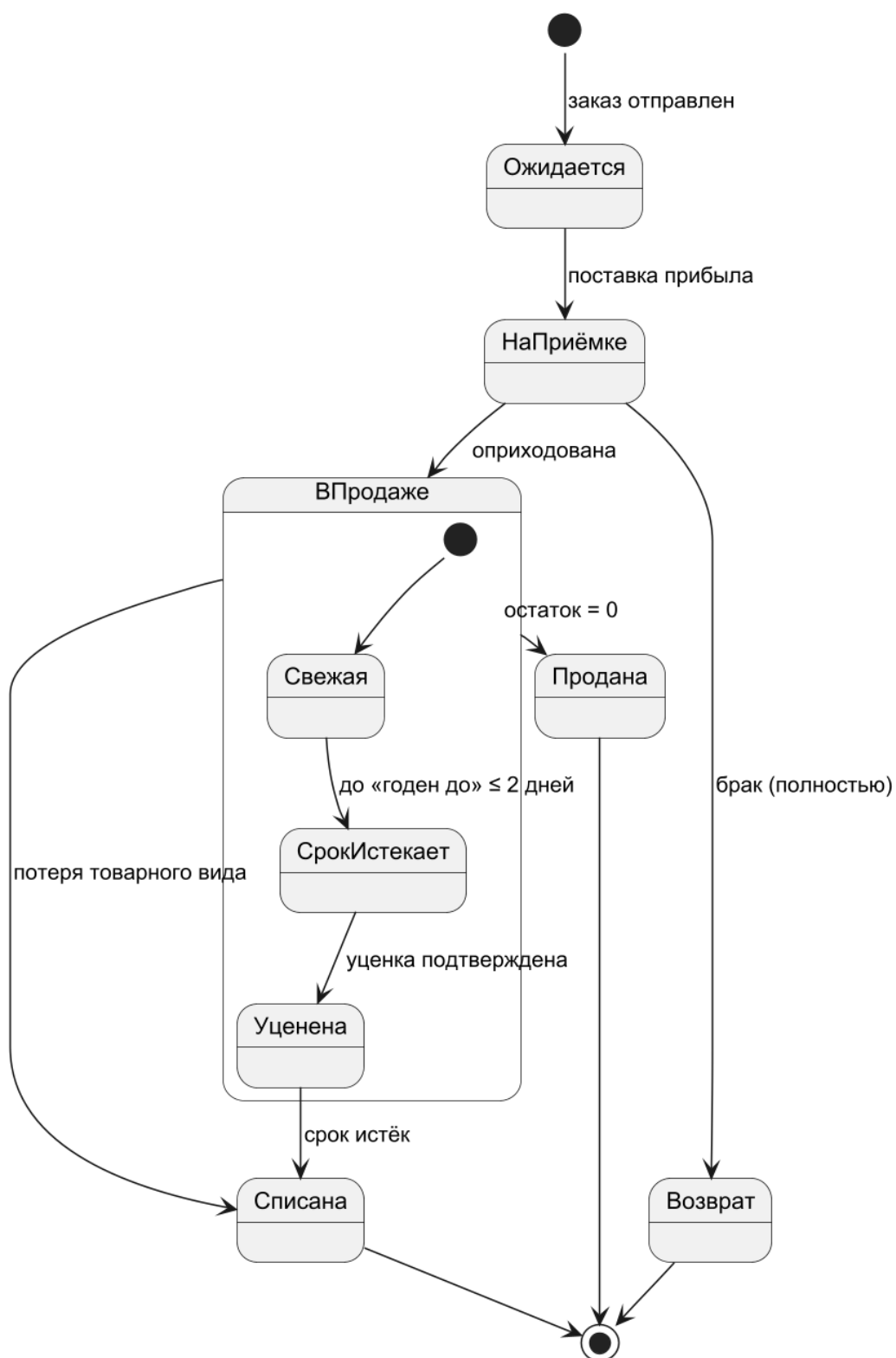


Рисунок 7.12 – Диаграмма состояний объекта «Партия товара»

Описание состояний приведено в таблице 7.10.

Таблица 7.10 – Состояния объекта

Состояние	Описание	Переходы
Ожидается	Партия заказана, поставка в пути	→ На приёмке
На приёмке	Пересчёт и контроль качества	→ В продаже / Возврат

Продолжение таблицы 7.10

Состояние	Описание	Переходы
В продаже (Свежая)	Партия доступна для продажи	→ Срок истекает / Продана / Списана
Срок истекает	До даты «годен до» не более 2 дней	→ Уценена / Продана / Списана
Уценена	Цена снижена	→ Продана / Списана
Продана, Списана, Возврат	Конечные состояния	—

4.7 Объединённая диаграмма компонентов и размещения

Объединённая диаграмма компонентов и размещения (рисунок 7.13) показывает размещение программных компонентов на сервере Компании, рабочих местах и ТСД, а также связи с внешними системами.

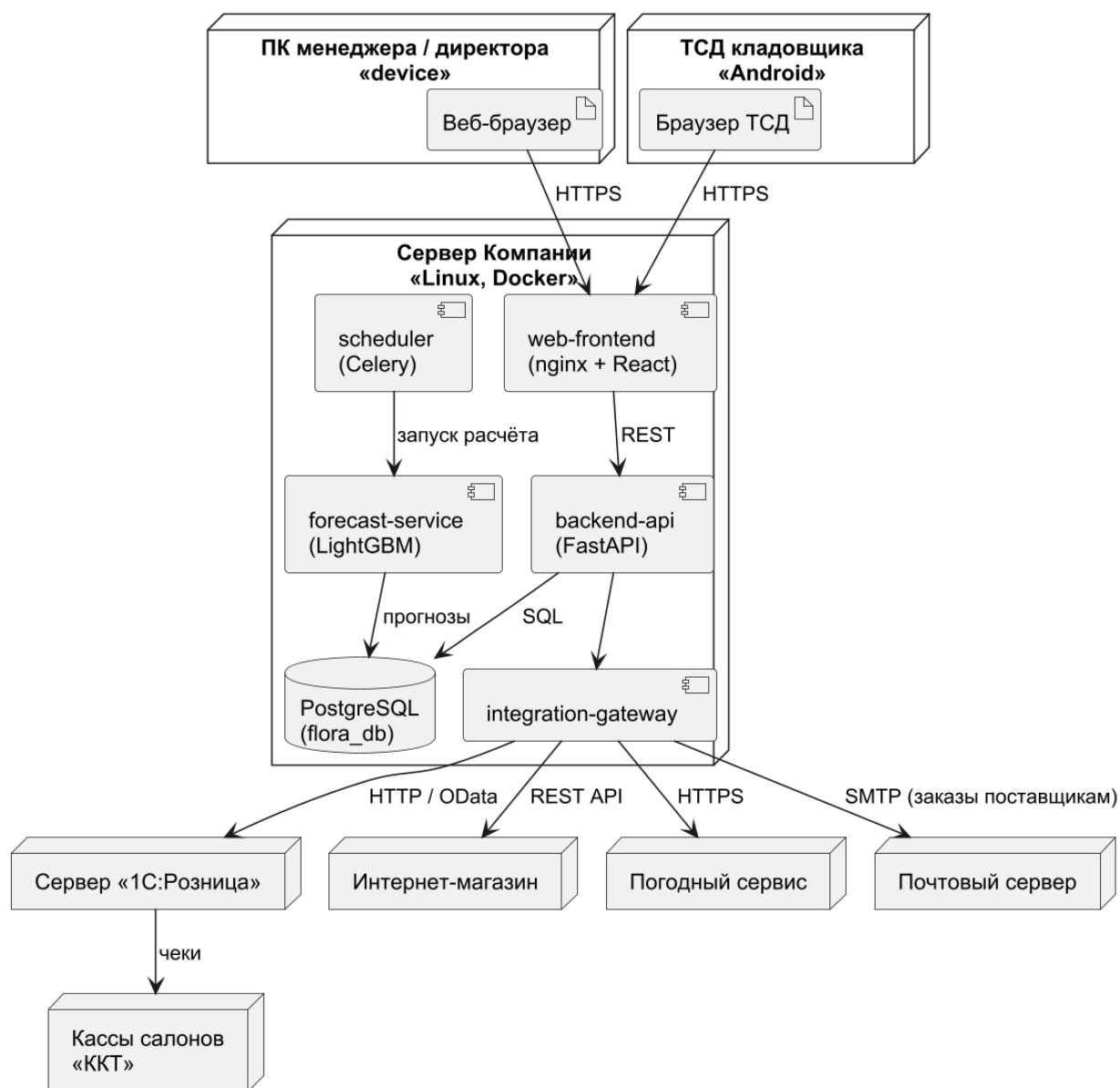


Рисунок 7.13 – Объединённая диаграмма компонентов и размещения

Узлы и размещённые на них компоненты описаны в таблице 7.11.

Таблица 7.11 – Узлы и компоненты системы

Узел	Компоненты	Назначение
ПК менеджера / директора	Веб-браузер	Рабочие места офиса и салонов
ТСД кладовщика	Браузер ТСД	Приёмка и инвентаризация
Сервер Компании	web-frontend, backend-api, forecast-service, scheduler, integration-gateway, PostgreSQL	Бизнес-логика, прогнозирование, хранение данных
Внешние узлы	«1С:Розница», кассы, интернет-магазин, погодный сервис, почтовый сервер	Источники и приёмники данных

5 Заключение

В ходе работы изучены основные элементы языка UML и построена объектно-ориентированная модель информационной системы планирования процессов закупки и продажи цветочной продукции: диаграмма вариантов использования (12 вариантов, 9 действующих лиц), спецификации и диаграммы последовательности для пяти основных вариантов использования, диаграммы классов, реализующих варианты использования, диаграмма кооперации, общая диаграмма классов со стереотипами, диаграмма пакетов, диаграмма состояний объекта «Партия товара» и объединённая диаграмма компонентов и размещения.

Построенная модель реализует весь описанный функционал системы и служит основой для программной реализации.

6 Список используемой литературы

1. ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. — М.: Стандартинформ, 2009.
2. ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. — М.: Стандартинформ, 2009.
3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств. — М.: Стандартинформ, 2011.
4. Соммервилл И. Инженерия программного обеспечения. — 6-е изд. — М.: Вильямс, 2002. — 624 с.
5. Вигерс К., Битти Д. Разработка требований к программному обеспечению. — 3-е изд. — М.: Русская редакция; СПб.: БХВ-Петербург, 2014. — 736 с.
6. Стерлигова А. Н. Управление запасами в цепях поставок. — М.: ИНФРА-М, 2009. — 430 с.

7. Hyndman R. J., Athanasopoulos G. Forecasting: Principles and Practice. — 3rd ed. — Melbourne: OTexts, 2021. — URL: <https://otexts.com/fpp3/>
8. Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».
9. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчётов в Российской Федерации».
10. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Программная инженерия». Части 1, 2. — Тула: ТулГУ.
11. Буч Г., Рамбо Дж., Якобсон И. Язык UML. Руководство пользователя. — 2-е изд. — М.: ДМК Пресс, 2007. — 496 с.
12. Леоненков А. В. Самоучитель UML 2. — СПб.: БХВ-Петербург, 2007. — 576 с.
13. Unified Modeling Language Specification. Version 2.5.1. — Object Management Group, 2017. — URL: <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1>